Control por Computador · formulario

UPCT · GIEyA · guía para aprobar — una página con lo esencial de los 7 temas

Temas 1–2 · Señales y sistemas

- Periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N} \in \mathbb{Q}$ · $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$ · suma: mcm(N_1, N_2)
- $y[n] = \sum_k x[k]\, h[n-k]$ · $h[n] = s[n] - s[n-1]$ · longitud $N+M-1$
- $a^n 1[n] * b^n 1[n] = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$ · $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$
- $\sum_{k=0}^{n} k r^k = \frac{r(1-(n+1)r^n + n r^{n+1})}{(1-r)^2}$
- Causal: $h[n] = 0,\ n<0$ · BIBO: $\sum |h[n]| < \infty$ · sin memoria: $h = K\delta$
- A/D: $\Delta = \frac{2V}{2^b}$, $|e| \le \frac{\Delta}{2}$, $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}$, SNR $\approx 6{,}02b + 1{,}76$ dB

Tema 3 · Fourier y muestreo

- $x(t) = \sum a_k e^{jk\omega_0 t}$, $a_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
- $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ · pulso $|t|<a$: $\frac{2\sin a\omega}{\omega}$ · $xy \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X * Y$
- $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$ · Shannon: $\omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_B$
- Alias: $f \equiv \pm f + k f_s$ · $F = \frac{f}{f_s}$ · $\Omega = \omega T$ (rad/muestra)
- $x(t) = \sum x(nT)\,\text{sinc}\,\frac{t-nT}{T}$ · ZOH: $\frac{1-e^{-sT}}{s}$ (retardo $\approx T/2$)

Tema 4 · Transformada Z

- $X(z) = \sum x[n] z^{-n}$ · $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k} X$ · $nx[n] \leftrightarrow -z\frac{dX}{dz}$
- $\frac{z}{z-a}$: $a^n 1[n]$ si $|z|>|a|$ · $-a^n 1[-n-1]$ si $|z|<|a|$
- $na^n \leftrightarrow \frac{az}{(z-a)^2}$ · $n^2 a^n \leftrightarrow \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$ · $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$
- $\cos \Omega n \leftrightarrow \frac{z(z-\cos\Omega)}{z^2 - 2z\cos\Omega + 1}$ · $\sin \Omega n \leftrightarrow \frac{z\sin\Omega}{z^2 - 2z\cos\Omega + 1}$
- Inversa: fracciones de $\frac{H(z)}{z}$ · complejos: $h = 2|C||p|^n \cos(n\angle p + \angle C)$
- $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ · $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$ · estable $\Leftrightarrow |z|=1 \in$ ROC

Tema 5 · Datos muestreados

- $X^*(s) = \sum x(kT) e^{-skT}$, $z = e^{sT}$ · $|z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$
- Jury: $X(z) = \sum_p \text{Res}\left[\frac{X(s)}{1 - z^{-1}e^{sT}}, p\right]$ · orden m: $\frac{1}{(m-1)!}\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}[(s-p)^m \cdots]$
- $G(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$ · $\frac{a}{s+a} \to \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$
- $\frac{1}{s} \to \frac{z}{z-1}$ · $\frac{1}{s^2} \to \frac{Tz}{(z-1)^2}$ · $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$ · $\frac{1}{s+a} \to \frac{z}{z-e^{-aT}}$
- $(GX^*)^* = G^* X^*$ · $(G_1 G_2)^* \neq G_1^* G_2^*$ · FT pulso solo si R entra muestreada
- Lazo: $\frac{G_c G}{1 + G_c G}$ · PID: $K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$ · $X^*(s) = \frac{1}{T}\sum X(s + jk\omega_s)$

Tema 6 · Estabilidad y análisis

- Necesaria: $|a_0| < |a_n|$ · $p^*(z) = z^n p(1/z)$ · Schur-Cohn: $p_1 = \frac{1}{z}\left[p - \frac{a_0}{a_n} p^*\right]$
- Grado 2: $|a_0|<1,\ 1+a_1+a_0>0,\ 1-a_1+a_0>0$
- Grado 3 ($a_3 = 1$): $|a_0|<1$, $|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$, $|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2$
- Bilineal $z = \frac{1+w}{1-w}$ + Routh · Lema de Schur: $S = U^T U - L^T L$ definida positiva
- $|z| = e^{-\zeta\omega_n T}$, $\angle z = \omega_d T$ · $t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta\omega_n}$ · $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
- $e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$ · $e_{ramp} = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim_{z\to 1}\frac{(1-z^{-1})G_c G}{T}$ · tipo = polos en $z=1$

Tema 7 · Diseño

- $G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H}$ · causalidad: $\mu(H) \ge \mu(G)$
- Ceros de G con $|z|\ge 1$ → ceros de H · polos de G con $|z|\ge 1$ → ceros de $1-H$
- Escalón: $H(1) = 1$ · rampa: además $H'(1) = 0$ (Truxal: $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$)
- Deadbeat: $H = \frac{N(z)}{z^m}$ · nº de coeficientes libres = nº de condiciones
- Tustin: $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$ · Euler atrás: $s = \frac{z-1}{Tz}$ · verificar $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$

Asterisco: entre señales = convolución · superíndice en T5 = muestreada · sobre un polinomio (T6) = reflejado. Unidades: rad/s → continua; rad/muestra → discreta.